

PROJECT OVERVIEW

Tutor-Parent Hub – Nền tảng kết nối gia sư và quản lý hành trình học tập

1. Thông tin đề tài

Tên tiếng Việt

Nghiên cứu và xây dựng nền tảng kết nối gia sư kết hợp quản lý và phân tích quá trình học tập của học sinh

Tên tiếng Anh

Research and Development of a Tutor-Parent Hub Platform with Student Learning Management and Analytics

Định hướng sản phẩm

Tutor-Parent Hub là nền tảng kết nối **Gia sư – Phụ huynh – Học sinh**, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm và đặt gia sư mà còn cung cấp một **Learning Workspace** để quản lý toàn bộ quá trình học tập sau khi kết nối.

Hệ thống tập trung vào việc biến dữ liệu phát sinh trong từng buổi học thành thông tin có giá trị cho:

- Gia sư: quản lý học sinh, tài liệu, bài tập và chất lượng giảng dạy.
 - Phụ huynh: theo dõi quá trình học tập và mức độ tiến bộ của con.
 - Học sinh: nhận bài tập, tài liệu và phản hồi.
 - Nền tảng: xây dựng dữ liệu học tập để cung cấp Learning Analytics và các tính năng AI.
-

2. Bối cảnh và vấn đề

2.1. Vấn đề trong việc tìm kiếm gia sư

Việc tìm gia sư hiện nay thường thông qua:

- Facebook Group.
- Người quen giới thiệu.
- Trung tâm gia sư.
- Các nền tảng kết nối gia sư.

Tuy nhiên, phụ huynh thường gặp khó khăn trong việc:

- Xác minh danh tính và năng lực gia sư.
 - So sánh nhiều gia sư theo cùng một tiêu chí.
 - Đánh giá mức độ phù hợp giữa gia sư và học sinh.
 - Kiểm soát việc thanh toán.
 - Xử lý tranh chấp khi có vấn đề xảy ra.
-

2.2. Vấn đề sau khi tìm được gia sư

Đây là vấn đề trọng tâm của sản phẩm.

Sau khi phụ huynh và gia sư kết nối thành công, phần lớn nền tảng chỉ dừng lại ở việc:

"Đã tìm được gia sư."

Quá trình giảng dạy sau đó thường được thực hiện bên ngoài nền tảng.

Phụ huynh khó biết:

- Hôm nay con đã học gì?
- Gia sư đã dạy những nội dung nào?
- Con có thực sự hiểu bài không?
- Bài tập được giao là gì?
- Con có hoàn thành bài tập không?
- Con đang yếu ở kiến thức nào?
- Sau nhiều tuần học, con có tiến bộ không?

Trong khi đó, gia sư cũng thường phải sử dụng nhiều công cụ riêng biệt:

- Messenger/Zalo để trao đổi.
- Google Drive để lưu tài liệu.
- Excel/Google Sheet để quản lý học sinh.
- Notebook để ghi chú.
- Công cụ khác để tạo bài tập.

Điều này làm dữ liệu học tập bị phân tán và khó theo dõi.

3. Ý tưởng giải pháp

Tutor-Parent Hub xây dựng một hệ thống xuyên suốt:

Connect → Teach → Record → Analyze → Improve

Connect

Kết nối phụ huynh/học sinh với gia sư phù hợp.

Teach

Hỗ trợ gia sư quản lý tài liệu, buổi học, bài tập và lịch học.

Record

Ghi nhận dữ liệu thực tế phát sinh trong quá trình giảng dạy.

Analyze

Phân tích dữ liệu để phát hiện tiến độ, khó khăn và các vấn đề lặp lại.

Improve

Hỗ trợ gia sư và phụ huynh đưa ra hành động tiếp theo.

4. Đối tượng sử dụng

4.1. Tutor – Gia sư

Đối tượng:

- Sinh viên.
- Giáo viên.
- Người có chuyên môn phù hợp.

Nhu cầu:

- Tìm học sinh.
 - Quản lý lớp học.
 - Quản lý lịch.
 - Quản lý tài liệu.
 - Ghi nhận buổi học.
 - Giao và theo dõi bài tập.
 - Theo dõi tiến độ học sinh.
 - Nhận hỗ trợ từ AI.
 - Quản lý thu nhập.
-

4.2. Parent – Phụ huynh

Nhu cầu:

- Tìm gia sư phù hợp.
 - Xác minh gia sư.
 - Đặt lịch.
 - Thanh toán an toàn.
 - Cung cấp tài liệu cho gia sư.
 - Theo dõi buổi học.
 - Theo dõi bài tập.
 - Theo dõi tiến độ.
 - Nhận báo cáo.
-

4.3. Learner – Học sinh

Học sinh là đối tượng trực tiếp tham gia quá trình học.

Có thể:

- Xem lịch học.
- Xem tài liệu.
- Nhận bài tập.
- Nộp bài.
- Xem feedback.
- Theo dõi tiến độ cá nhân.

Trong phiên bản đầu, tài khoản phụ huynh có thể quản lý học sinh thay vì bắt buộc học sinh phải có tài khoản riêng.

4.4. Admin / Operations

Admin chịu trách nhiệm:

- Quản lý người dùng.
 - Duyệt KYC.
 - Quản lý gia sư.
 - Giám sát giao dịch.
 - Xử lý tranh chấp.
 - Quản lý nội dung vi phạm.
 - Theo dõi hệ thống.
 - Theo dõi chi phí AI.
 - Quản lý cấu hình nền tảng.
-

5. Các module chính

Module 1 – Authentication & Identity

Chức năng:

- Đăng ký.
- Đăng nhập.
- OAuth.
- JWT / Refresh Token.
- RBAC.
- Quản lý profile.
- Quản lý nhiều học sinh thuộc một phụ huynh.

Role:

ADMIN

TUTOR

PARENT

LEARNER (optional)

6. Tutor Profile & KYC

Gia sư xây dựng hồ sơ:

- Họ tên.
- Ảnh đại diện.
- Giới thiệu.
- Môn dạy.
- Khối lớp.
- Kinh nghiệm.
- Học vấn.
- Mức học phí.
- Khu vực.
- Hình thức online/offline.
- Thời gian có thể dạy.

KYC

Gia sư upload:

- CCCD/giấy tờ xác minh.
- Thẻ sinh viên.
- Bằng cấp/chứng chỉ.
- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm nếu có.

Admin kiểm duyệt:

PENDING

↓

UNDER_REVIEW

↓

APPROVED / REJECTED

Hệ thống lưu Audit Log cho quá trình kiểm duyệt.

7. Marketplace & Matching

Phụ huynh có thể:

- Tìm kiếm gia sư.

- Lọc theo môn.
- Lọc theo lớp.
- Lọc theo giá.
- Lọc online/offline.
- Lọc khu vực.
- Lọc kinh nghiệm.
- Lọc trạng thái verified.

Ngoài việc phụ huynh chủ động tìm gia sư, hệ thống hỗ trợ mô hình:

Parent → Post Job → Tutor Apply

Ví dụ:

Cần gia sư Toán lớp 9, học online, 3 buổi/tuần.

Gia sư phù hợp có thể ứng tuyển.

8. Booking & Scheduling

Hỗ trợ:

- Đặt lịch học.
- Lịch học lặp lại.
- Buổi học thử.
- Hủy lịch.
- Đổi lịch.
- Điểm danh.
- Link học online.

Không xây dựng Video Streaming riêng trong MVP.

Online class có thể sử dụng:

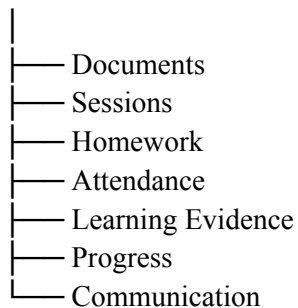
- Google Meet.
 - Zoom.
 - Microsoft Teams.
-

9. Learning Workspace

Đây là **module trung tâm của hệ thống**.

Mỗi học sinh có một Learning Workspace riêng.

Student



Mục tiêu là tập trung dữ liệu đang bị phân tán ở:

- Messenger.
 - Google Drive.
 - Excel.
 - Notebook.
 - Ứng dụng khác.
-

10. Document Management

Gia sư có thể upload:

- Đề cương.
- Bài tập.
- Đề kiểm tra.
- Tài liệu trên lớp.
- Ảnh bài làm.
- PDF.
- Tài liệu tham khảo.

Đặc biệt hỗ trợ **upload tài liệu theo từng buổi học**.

Ví dụ:

Session: 30/08

Documents:

└─ De_cuong_Toan_Chuong_2.pdf
└─ Bai_tap_ve_nha.jpg
└─ De_kiem_tra.pdf

Điều này phù hợp với thực tế khi gia sư không nhất thiết phải tự xây dựng giáo trình mà chỉ hỗ trợ học sinh theo nội dung đang học trên trường.

11. Session Management

Sau mỗi buổi học, gia sư có thể tạo Session Log.

Thông tin:

Homework

- Bài tập được giao.
- Deadline.
- Tài liệu liên quan.

Tutor Note

- Nhận xét: Học sinh hôm nay học gì, nắm được nội dung gì, hoàn thành được bài tập nào, còn yếu điểm ở đâu?
- Đề xuất cho buổi sau.

Gia sư **không bắt buộc phải lập giáo án hoặc Learning Plan**.

Hệ thống ưu tiên ghi nhận những gì thực sự xảy ra trong buổi học.

12. Learning Plan – (Optional)

Learning Plan không phải tính năng bắt buộc.

Một số gia sư có nhu cầu xây dựng lộ trình dài hạn, một số khác chỉ cần:

"Học sinh đang học gì trên trường thì mình hỗ trợ phần đó."

Vì vậy Learning Plan được thiết kế theo dạng **optional tool**.

Gia sư có thể sử dụng khi cần:

- Đặt mục tiêu.
- Chia chủ đề.
- Theo dõi tiến độ.
- Xây dựng kế hoạch nhiều tuần.

Nhưng hệ thống vẫn hoạt động bình thường nếu gia sư không sử dụng Learning Plan.

13. Homework Management

Optional: Call API trích xuất trắc nghiệm từ file PDF

Đẩy tài liệu thô để học sinh tự làm

Workflow:

Tutor creates homework



Student receives



Student submits



Tutor reviews



Feedback



Completed

Thông tin:

- Nội dung.
- Tài liệu.
- Deadline.
- Trạng thái.
- Kết quả.
- Feedback.

Phụ huynh có thể xem:

- Bài tập được giao.
- Đã nộp/chưa nộp.

- Nhận xét của gia sư.
-

14. Evidence-based Learning Analytics

Hệ thống **không cố gắng khẳng định năng lực tuyệt đối của học sinh dựa trên một bài test đầu vào.**

Thay vào đó, hệ thống xây dựng Learning Profile dựa trên nhiều bằng chứng trong quá trình học.

Nguồn dữ liệu:

- Session Log.
 - Homework.
 - Quiz.
 - Tutor feedback.
 - Learning documents.
-

15. Parent Dashboard (Optional)

Phụ huynh có dashboard:

Overview

- Số buổi học.
- Tổng thời gian học.
- Attendance.
- Homework completion.

Recent Sessions

Hiển thị những gì đã học trong các buổi gần nhất.

Learning Progress

- Chủ đề đã học.
- Chủ đề cần củng cố.
- Xu hướng tiến bộ.

Documents

- Đề cương.
- Bài tập.
- Tài liệu.

Homework

- Bài tập đang chờ.
 - Bài đã hoàn thành.
 - Bài quá hạn.
-

16. Weekly Learning Report (Optional)

Hệ thống tạo báo cáo định kỳ cho phụ huynh.

Ví dụ:

WEEKLY LEARNING REPORT

Số buổi học: 3

Tổng thời gian: 4.5 giờ

Đã học:

- Phương trình
- Hệ phương trình

Tiến bộ:

- Hoàn thành 87% bài tập

Cần củng cố:

- Biến đổi đại số

Đề xuất:

- Ôn lại dạng bài X
- Làm thêm 5 bài tập tương tự

Báo cáo có thể được AI hỗ trợ tổng hợp nhưng dữ liệu gốc lấy từ hệ thống.

17. AI Assistant (Hoãn AI)

AI không thay thế gia sư.

AI đóng vai trò **Teaching Assistant**.

AI Parent Report (Bổ trợ cho phần 16. Weekly Report)

Chuyển ghi chú chuyên môn thành báo cáo dễ hiểu cho phụ huynh.

18. Communication

Hệ thống cung cấp:

- Chat Parent ↔ Tutor.
- Thông báo.
- Session notifications.
- Homework notifications.
- Booking notifications.
- Payment notifications.

Mục tiêu là giảm phụ thuộc vào các kênh bên ngoài.

19. Payment & Escrow

Phụ huynh thanh toán qua nền tảng.

Workflow:

Parent Payment



Platform holds payment



Session completed



Parent/Tutor confirmation



Release payment



Tutor Wallet

Hỗ trợ:

- Payment.
- Wallet.
- Transaction history.
- Refund.
- Dispute.

Trong đồ án có thể sử dụng sandbox/test environment hoặc mô phỏng nghiệp vụ thanh toán.

23. Review & Reputation

Sau khi hoàn thành khóa học:

Phụ huynh đánh giá:

- Chất lượng giảng dạy.
- Đúng giờ.
- Giao tiếp.
- Mức độ phù hợp.

Gia sư có thể đánh giá:

- Hợp tác của học sinh.
- Mức độ tham gia.
- Tính đúng giờ.

Review có thể được sử dụng trong hệ thống Matching.

24. Admin & Operations Dashboard

Admin có:

User Management

- Tutor.
- Parent.
- Learner.

KYC

- Pending.
- Approved.
- Rejected.

Marketplace

- Jobs.
- Applications.
- Bookings.

Finance

- Transactions.
- Escrow.
- Refund.
- Platform revenue.

Moderation

- Reports.
- Disputes.
- Suspicious activity.

AI Cost

Theo dõi:

- AI requests.
- Input tokens.
- Output tokens.
- Estimated cost.
- Cost/user.
- Cost/feature.

26. Cost Management

Chi phí hệ thống gồm:

Infrastructure

- Backend server.
- Database.
- Redis.
- Object Storage.
- CDN.

Third-party

- Payment gateway.
- Email.
- Notification.
- Authentication.

AI

- LLM API.
- OCR.
- Embedding.
- Vector database nếu cần.

Operational

- KYC review.
 - Customer support.
 - Moderation.
-

27. AI Cost Optimization

Không sử dụng LLM cho mọi nghiệp vụ.

Rule-based / Database

Sử dụng cho:

- Attendance.
- Homework completion.
- Statistics.
- Payment.
- Booking.
- Progress calculation.

AI

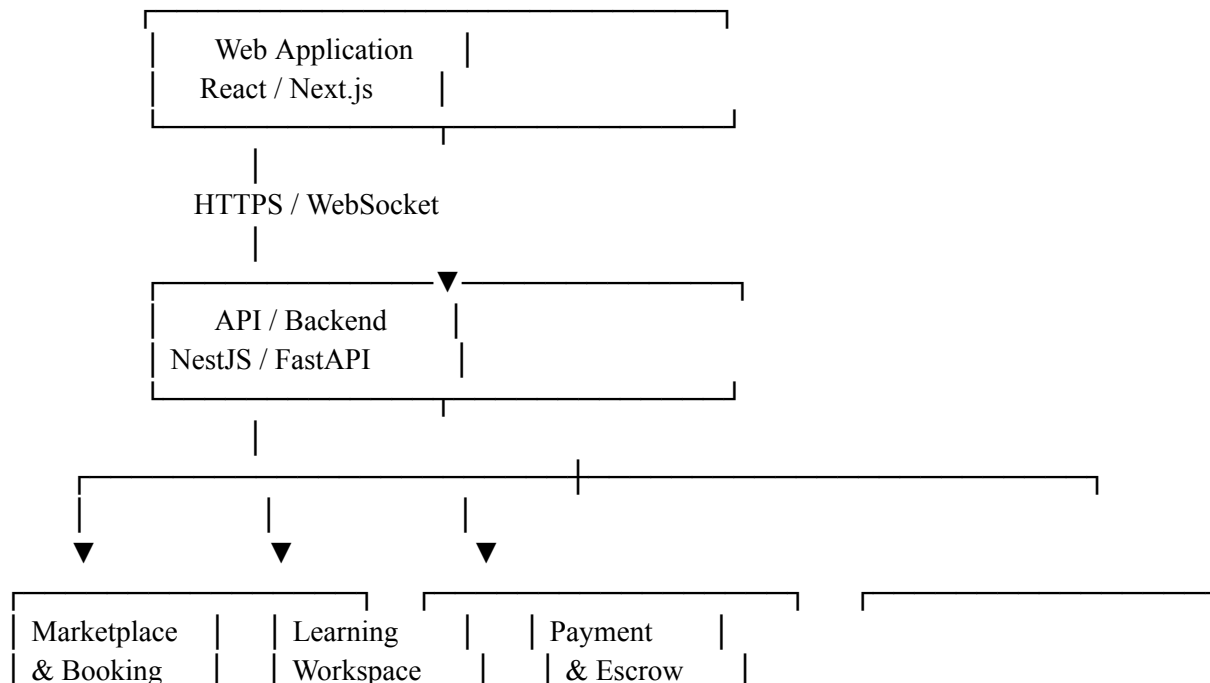
Chỉ sử dụng cho:

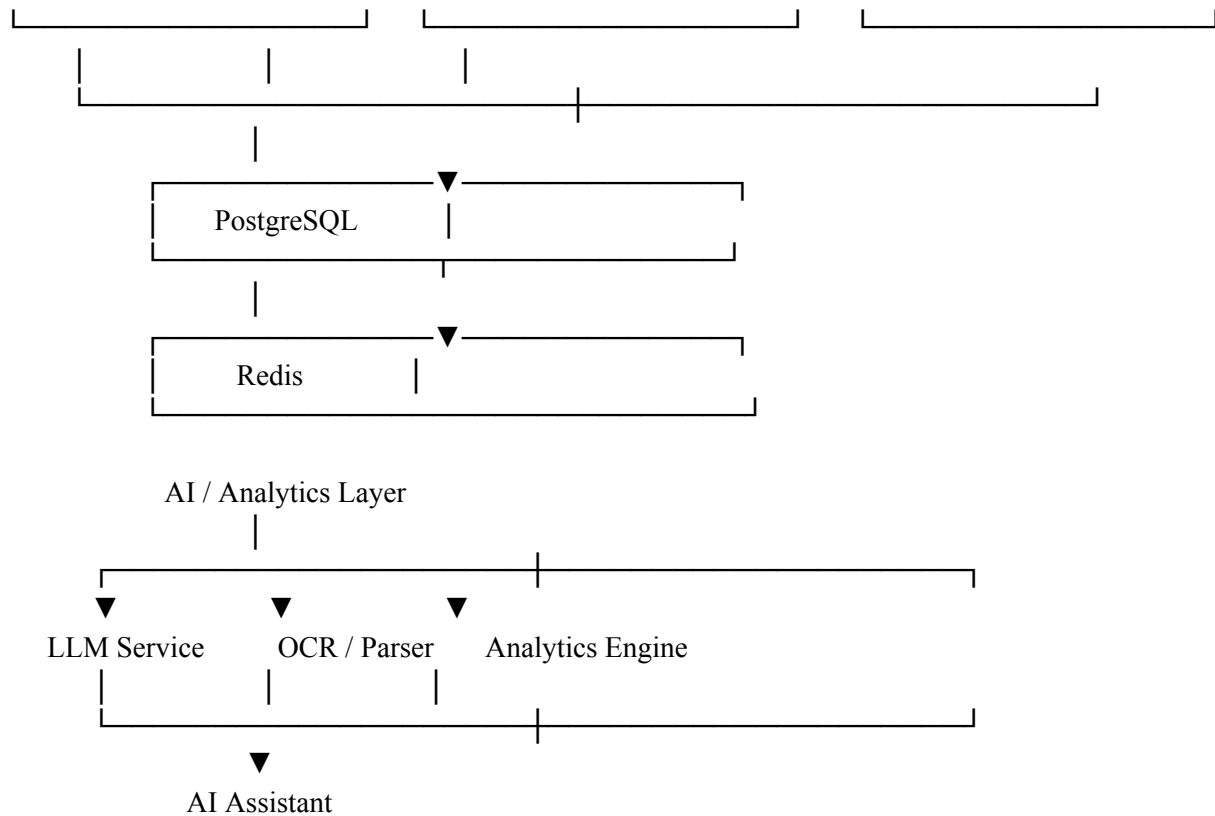
- Summarization.
- Natural language generation.
- Topic extraction.
- Reasoning.
- Recommendation.
- Document understanding.

Mục tiêu:

AI chỉ được sử dụng khi AI thực sự tạo ra giá trị.

28. Kiến trúc hệ thống





29. Công nghệ dự kiến

Frontend

- Next.js / React.
- TypeScript.
- TailwindCSS.
- shaden/ui.
- Recharts.

Backend

Có thể lựa chọn:

Option A

- NestJS.
- TypeScript.

- Prisma.

Option B

- FastAPI.
- Python.
- SQLAlchemy.

Nếu AI là thành phần quan trọng, có thể cân nhắc:

NestJS làm core backend + Python AI service.

30. Database

PostgreSQL

Lưu:

- Users.
- Tutors.
- Students.
- Bookings.
- Sessions.
- Documents metadata.
- Homework.
- Learning evidence.
- Payments.
- Reviews.

Redis

Sử dụng cho:

- Cache.
- Session.
- Rate limiting.
- Background jobs.
- Notification queue.

Object Storage

Sử dụng cho:

- Documents.
 - Images.
 - KYC files.
 - Homework.
-

31. AI Architecture

AI service có thể tách riêng:

Backend



AI Service



Prompt Manager

LLM Gateway

Document Processor

Topic Extraction

Summary Generator

Quiz Generator

Learning Analyzer

AI Gateway giúp:

- Kiểm soát model.
 - Theo dõi usage.
 - Giới hạn token.
 - Cache kết quả.
 - Theo dõi chi phí.
-

32. Data Flow tiêu biểu

Flow 1 – Tìm gia sư

Parent



Search / Matching

↓
Create requirement
↓
Tutor applies
↓
Tutor Payment
↓
Parent and Tutor connect

Flow 2 – Một buổi học

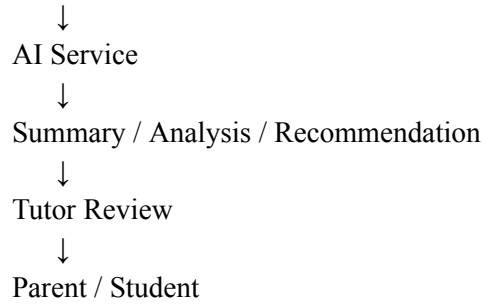
Tutor opens Learning Workspace
↓
Tutor conducts session
↓
Tutor creates Session Log
↓
Homework assigned
↓
Parent sees report

Flow 3 – Learning Analytics

Sessions
Homework
Documents
Tutor Feedback
Quiz
↓
Learning Evidence
↓
Analytics Engine
↓
Progress / Weakness
↓
Parent Dashboard
Tutor Dashboard

Flow 4 – AI

Learning Data



33. Security

Các yêu cầu:

- JWT authentication.
- RBAC.
- Password hashing.
- API rate limiting.
- Input validation.
- File type validation.
- File size limitation.
- Signed URL cho private documents.
- Encryption cho dữ liệu nhạy cảm.
- Audit log.
- KYC access control.

Đặc biệt:

Tutor A không được truy cập dữ liệu của Student B nếu không có quan hệ học tập hợp lệ.

34. Privacy

Dữ liệu học sinh là dữ liệu nhạy cảm về mặt nghiệp vụ.

Hệ thống cần:

- Phân quyền dữ liệu.
- Giới hạn quyền truy cập tài liệu.
- Không public KYC.

- Không expose thông tin học sinh không cần thiết.
- Log các thao tác quan trọng.
- Chính sách retention cho file.

AI cũng không nên gửi toàn bộ dữ liệu người dùng sang model nếu không cần thiết.

35. Phạm vi MVP

Must Have

Marketplace

- Auth.
- Tutor Profile.
- KYC.
- Search.
- Job posting.
- Matching.
- Booking.

Learning

- Student Profile.
- Learning Workspace.
- Document Upload.
- Session Log.
- Homework.
- Attendance.
- Parent Dashboard.

Payment

- Payment.
- Transaction.
- Escrow simulation.
- Refund.

Admin

- User management.
- KYC.
- Booking.

- Payment.
 - Dispute.
-

36. AI MVP

Chỉ triển khai những tính năng có giá trị rõ ràng:

1. AI Session Summary.
 2. AI Parent Weekly Report.
 3. Topic Extraction.
 4. Repeated Weakness Detection.
 5. Micro Quiz Generation.
 6. Tutor Assistant.
-

37. Phase 2

Sau MVP:

- OCR bài làm.
 - AI Homework Analysis.
 - Document Q&A.
 - Personalized Exercise Recommendation.
 - Advanced Learning Analytics.
 - Tutor subscription.
 - Parent premium.
-

38. Những tính năng chưa ưu tiên

Không đưa vào MVP:

- Native mobile app.
- Video streaming riêng.
- Face recognition.
- AI đánh giá năng lực tuyệt đối.

- AI tự động chấm điểm hoàn toàn.
 - AI phân tích video buổi học.
 - Curriculum quốc gia hoàn chỉnh.
 - Learning Plan bắt buộc.
-

39. Điểm khác biệt của sản phẩm

Sản phẩm không cạnh tranh chỉ bằng:

"Có nhiều gia sư."

Mà tập trung vào:

1. Verified Tutor

Tăng độ tin cậy.

2. Learning Workspace

Tập trung toàn bộ dữ liệu học tập.

3. Evidence-based Analytics

Không đánh giá học sinh chỉ dựa trên một bài test.

4. AI Teaching Assistant

AI hỗ trợ gia sư thay vì thay thế gia sư.

5. Parent Visibility

Phụ huynh biết con đang học gì và gặp khó khăn ở đâu.

6. Continuous Learning Loop

Teach
↓
Record
↓
Analyze
↓
Improve

↓
Teach Better

40. Giá trị đối với từng nhóm

Đối tượng	Giá trị
Gia sư	Quản lý học sinh và quá trình dạy
Gia sư	Giảm ghi chép thủ công
Gia sư	Phát hiện học sinh đang yếu ở đâu
Gia sư	AI hỗ trợ tạo nội dung
Phụ huynh	Tìm gia sư đáng tin cậy
Phụ huynh	Thanh toán an toàn
Phụ huynh	Theo dõi quá trình học
Phụ huynh	Biết con cần cải thiện gì
Học sinh	Tập trung tài liệu và bài tập
Platform	Tạo giá trị xuyên suốt sau khi matching

41. Product Metrics

Để đánh giá hệ thống sau khi triển khai:

Marketplace

- Number of active tutors.
- Number of active parents.
- Matching success rate.
- Booking conversion rate.

Learning

- Sessions completed.
- Homework completion rate.
- Active learning hours.
- Parent report open rate.

Retention

- Tutor retention.
- Parent retention.
- Number of active students/tutor.

AI

- AI requests/user.
- AI cost/user.
- AI feature adoption.
- Tutor acceptance/edit rate.

Business

- GMV.
 - Platform commission.
 - Subscription revenue.
 - AI cost.
 - Infrastructure cost.
 - Revenue per active user.
-

42. Các câu hỏi cần giải quyết trước khi triển khai

Marketplace

- Platform thu commission bao nhiêu?
- Commission tính theo tháng đầu hay từng giao dịch?
- Làm thế nào hạn chế giao dịch ngoài nền tảng?
- Cơ chế dispute như thế nào?

Learning

- Gia sư nhập Session Log mất bao lâu?
- Làm sao giảm tối đa thao tác thủ công?
- Có nên cho phép tạo Session Log bằng voice/text?
- Những trường nào bắt buộc?

Analytics

- Learning Evidence được tính như thế nào?
- Khi nào một weakness đủ mạnh để tạo cảnh báo?
- Làm sao tránh đưa ra kết luận quá mức?

AI

- Model nào được sử dụng?
- Feature nào cần LLM?
- Feature nào dùng rule-based?
- Cost/request bao nhiêu?
- Có cần RAG không?

Business

- Tutor có sẵn sàng trả subscription không?
- Parent có trả tiền cho analytics không?
- Commission có đủ duy trì hệ thống không?
- Chi phí AI/user/tháng là bao nhiêu?

43. Định hướng sản phẩm cuối cùng

Tutor-Parent Hub không đơn thuần là:

"Website tìm gia sư."

Mà là:

"Nền tảng quản lý toàn bộ hành trình học tập giữa gia sư, học sinh và phụ huynh."

Marketplace giải quyết:

Tìm đúng người.

Learning Workspace giải quyết:

Quản lý đúng quá trình.

Learning Analytics giải quyết:

Hiểu đúng vấn đề.

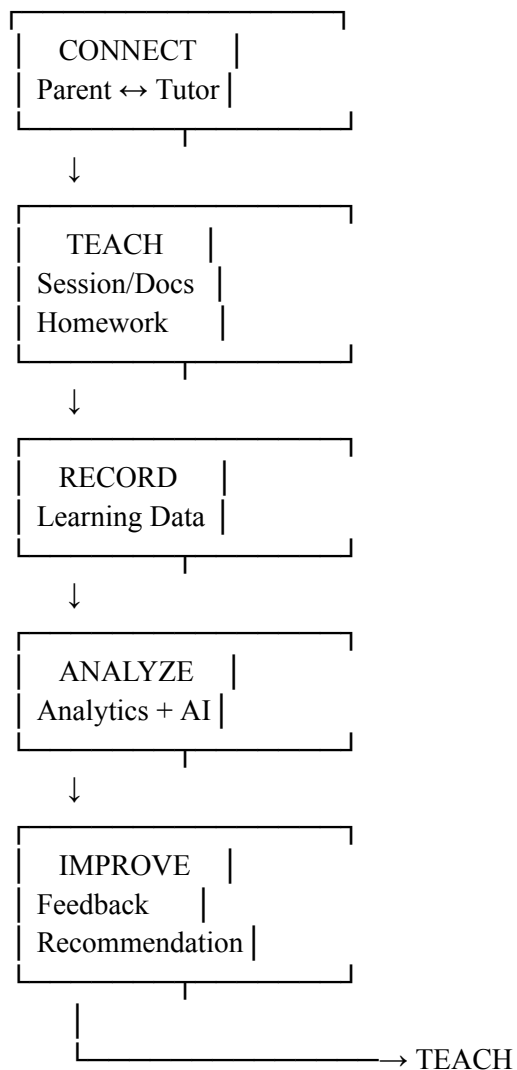
AI Assistant giải quyết:

Hỗ trợ hành động tiếp theo.

Payment & Trust giải quyết:

Giao dịch an toàn.

Toàn bộ hệ thống tạo thành vòng lặp:



Core philosophy:

Mỗi buổi học không chỉ kết thúc bằng việc "đã học xong", mà tạo ra dữ liệu giúp gia sư, phụ huynh và hệ thống hiểu học sinh hơn và cải thiện những buổi học tiếp theo.